# Sistemas Distribuídos

## Tipos de Sistemas Distribuídos

Vladimir Rocha (Vladi)

CMCC - Universidade Federal do ABC

# Disclaimer

- Estes slides foram baseados nos do professor **Emilio Francesquini** para o curso de Sistemas Distribuídos na UFABC.
- Este material pode ser usado livremente desde que sejam mantidos, além deste aviso, os créditos aos autores e instituições.
- Estes slides foram adaptados daqueles originalmente preparados (e gentilmente cedidos) pelo professor **Daniel Cordeiro, da EACH-USP** que por sua vez foram baseados naqueles disponibilizados online pelos autores do livro "Distributed Systems", 3ª Edição em: https://www.distributed-systems.net.

# Agenda

Tipos de Sistemas Distribuídos

- Sistemas para computação distribuída de alto desempenho
- Sistemas de informação distribuídos
- Sistemas distribuídos para computação pervasiva

# Agenda

Tipos de Sistemas Distribuídos

- Sistemas para computação distribuída de alto desempenho
  - Cluster
  - Grade
  - Nuvem

# Aglomerados de computação (cluster computing)

## Essencialmente um grupo de computadores de boa qualidade conectados via LAN

- Homogêneo: mesmo SO, hardware quase idêntico
- Um único nó gerenciador



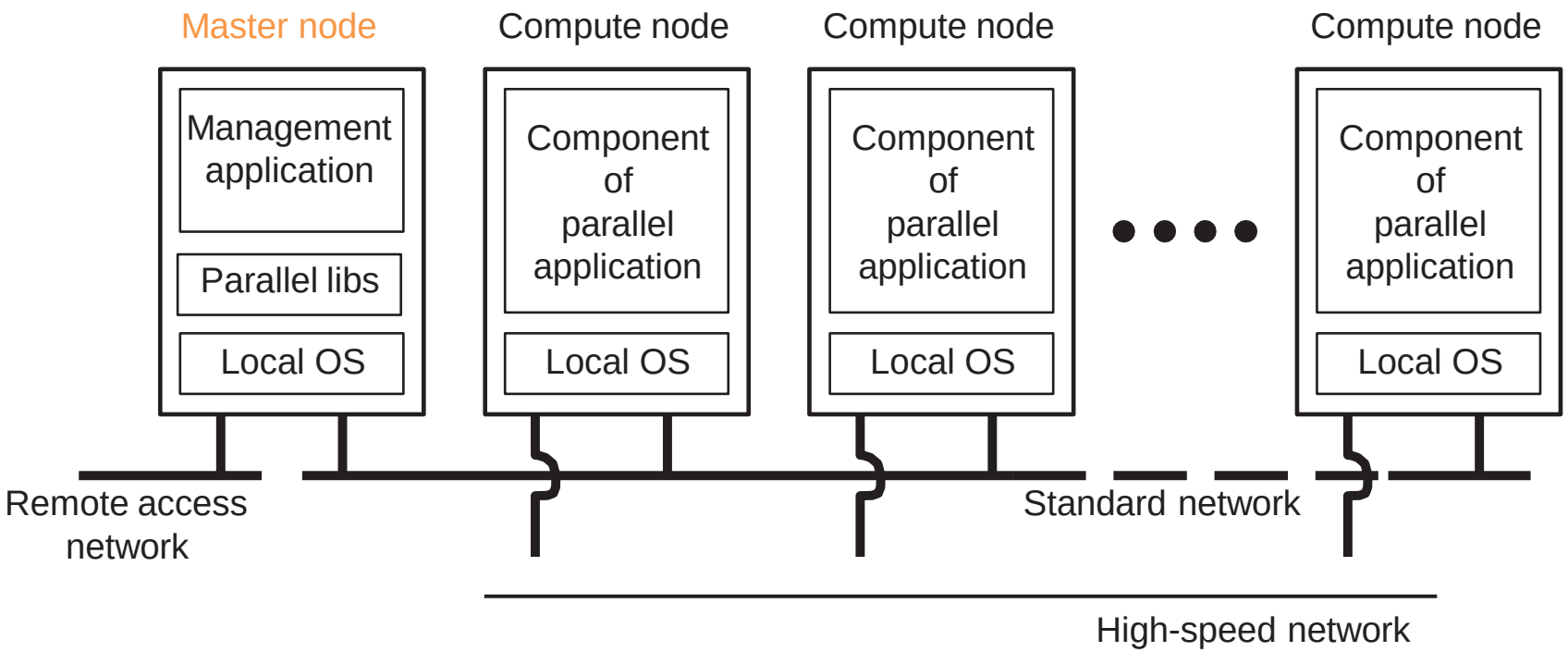



https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_cluster

# Aglomerados de computação (cluster computing)

## Essencialmente um grupo de computadores de boa qualidade conectados via LAN

- Homogêneo: mesmo SO, hardware quase idêntico
- Um único nó gerenciador



# Computação em Grade

## O próximo passo: vários nós vindos de todos os cantos [Foster 2001]

- Heterogêneos
- Espalhados entre diversas organizações ou pessoas
- Normalmente formam uma rede de longa distância (*wide-area network*)

**Nota:**

Para permitir colaborações, grades normalmente usam *organizações virtuais*. Essencialmente, isso significa que os usuários (ou melhor, seus IDs) são organizados em grupos que possuem autorização para usar alguns recursos.

# Computação em Grade



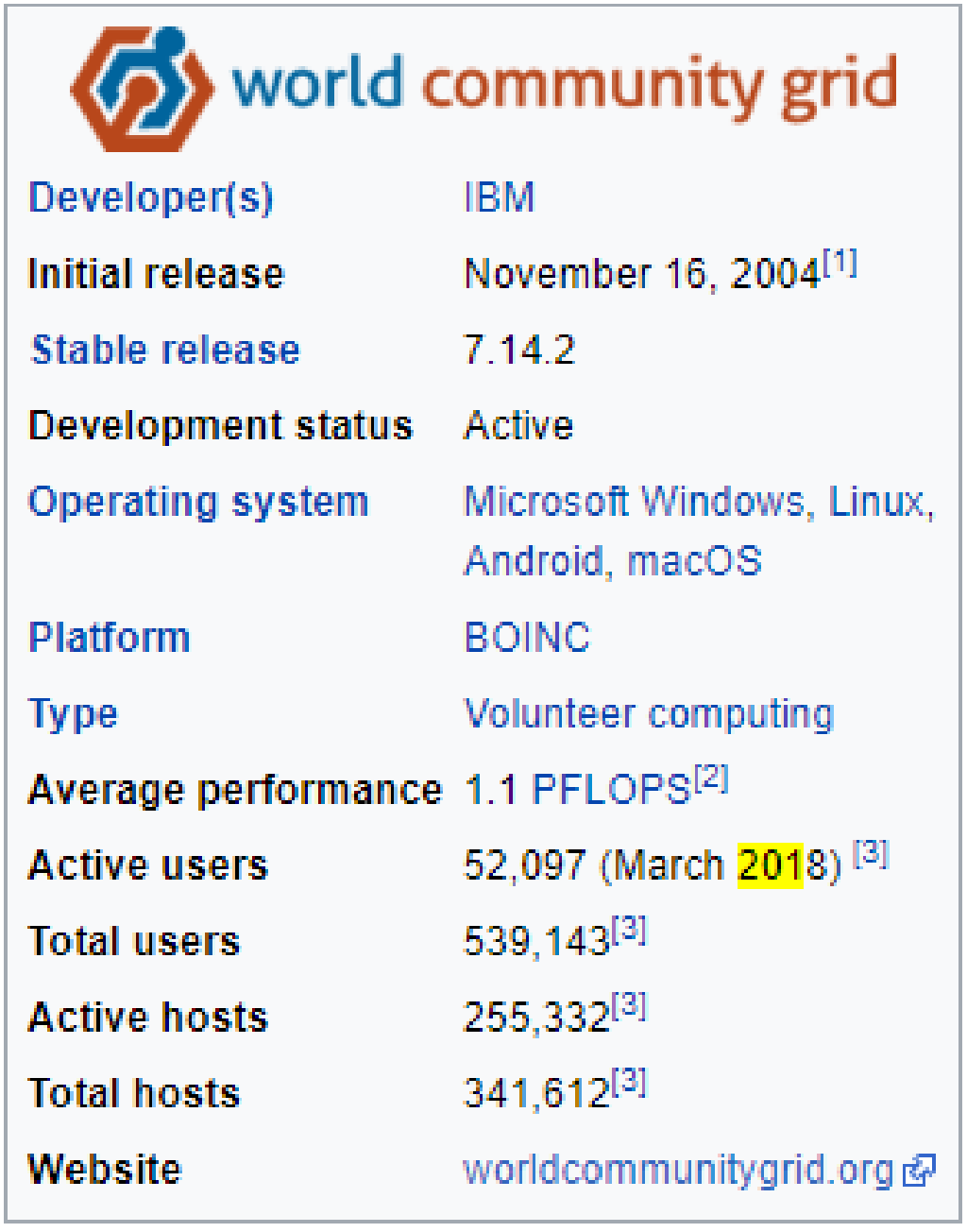

1999 ~ 2006 1 PFLOPS



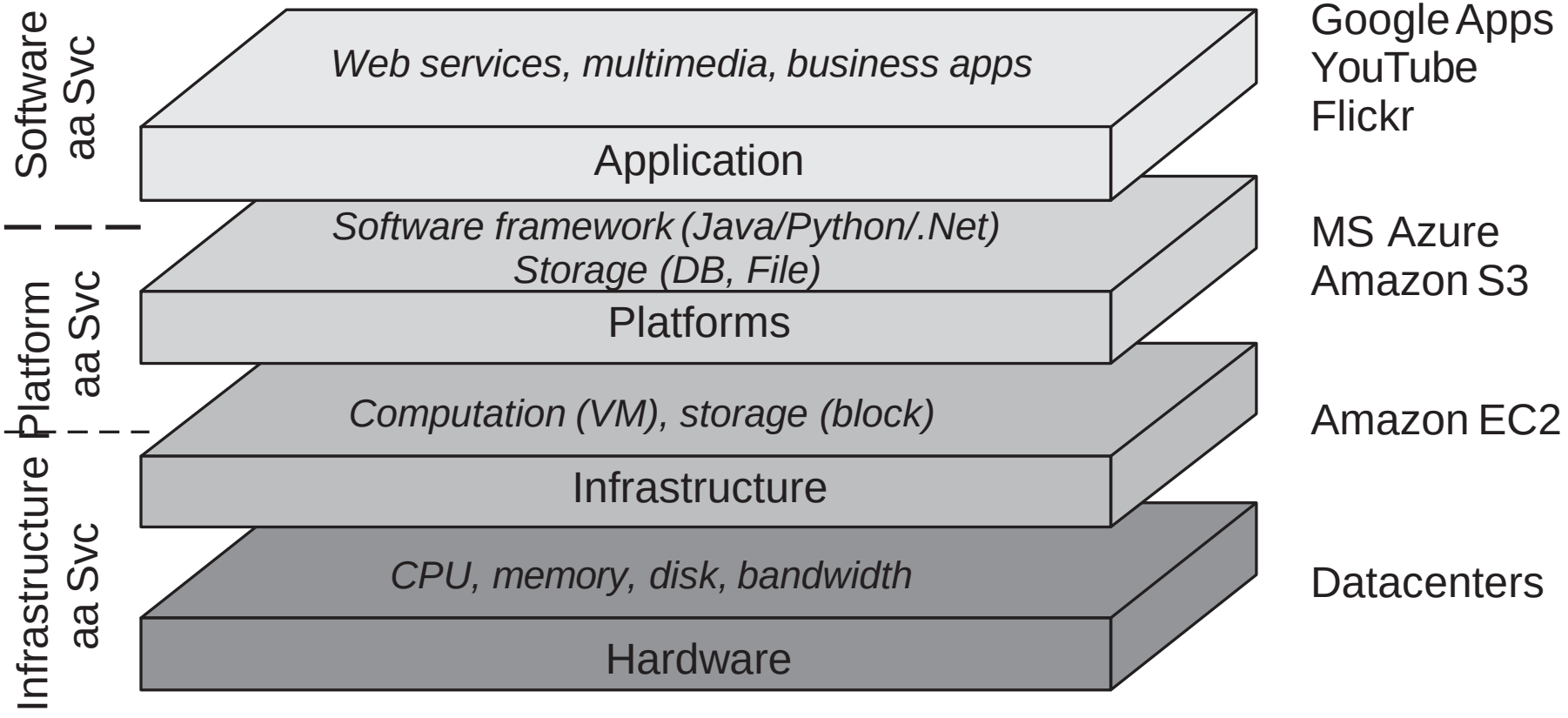

2003 ~ 2009




2000 ~ 2020+ 1100 PFLOPS



# Computação em Nuvem




**IaaS**: cobre as camadas de hardware (escondida do cliente) e infraestrutura.

**PaaS**: cobre a camada de plataforma.

**SaaS**: cobre a camada de aplicação.

# Computação em Nuvem

## Computação em nuvem

Faz uma distinção entre quatro camadas:

**Hardware** processadores, roteadores, energia, sistemas de refrigeração

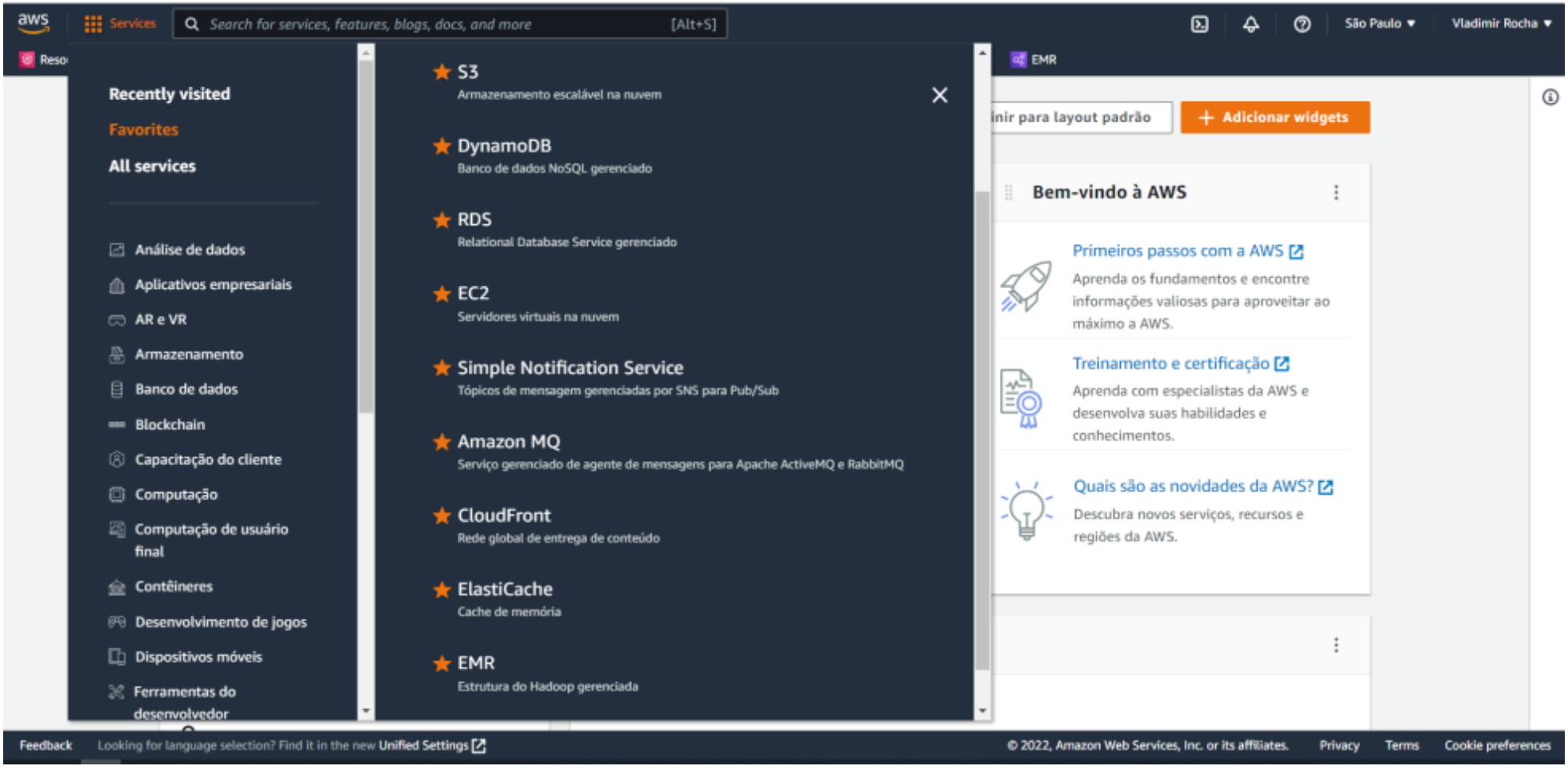
**Infraestrutura** Utiliza técnicas de virtualização para alocação e gerenciamento de armazenamento e servidores virtuais

**Plataforma** Provê abstrações de alto nível para os serviços da plataforma. Ex: Amazon S3 para armazenamento de arquivos em *buckets*

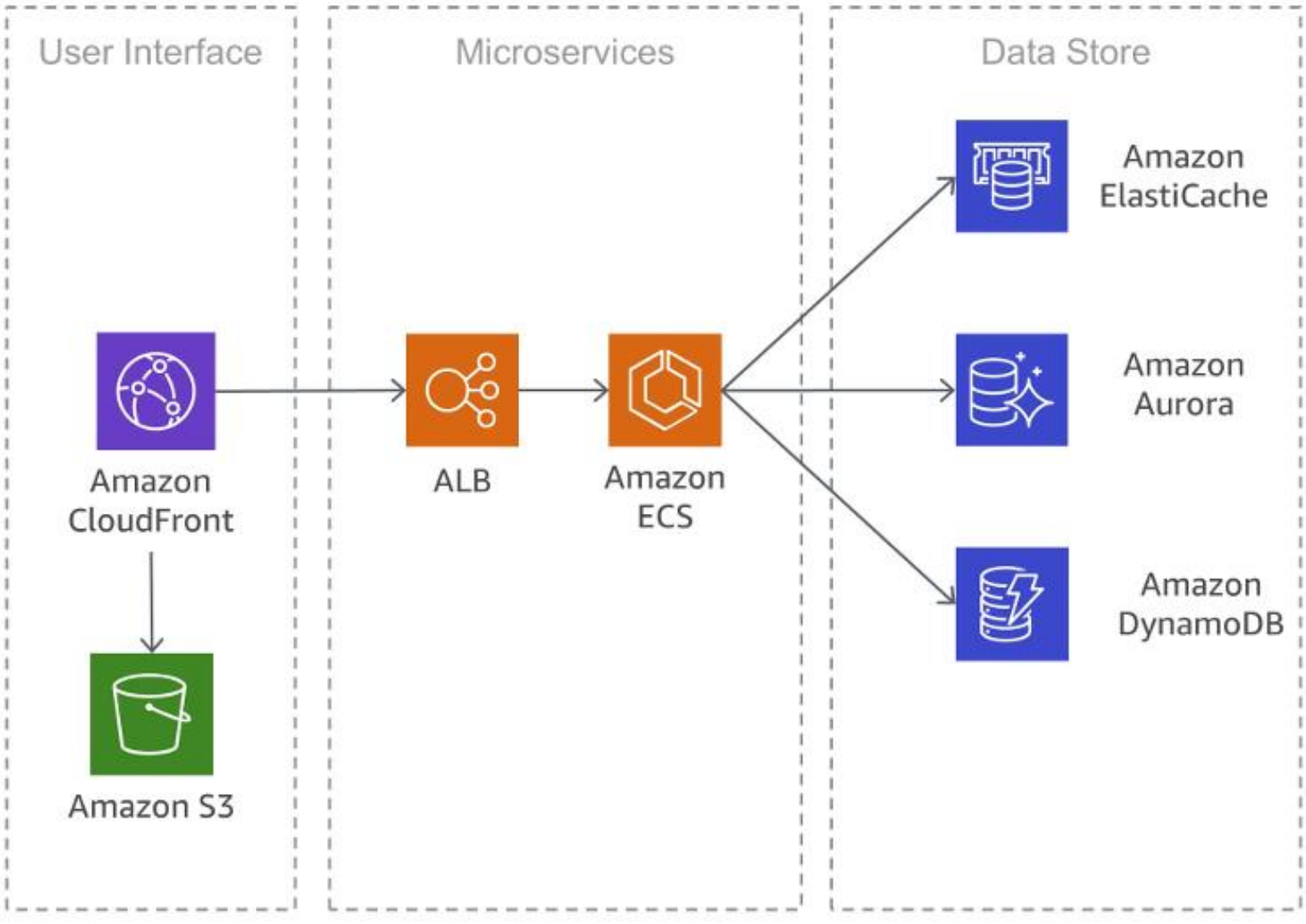
**Aplicação** as aplicações propriamente ditas, tais como as suítes de aplicativos para escritórios.

Vídeo de como acessar a nuvem da Amazon e criar uma instância (opcional)
https://www.youtube.com/watch?v=_8erPrlPm9Y

# Computação em Nuvem



# Computação em Nuvem




https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/microservices-on-aws/simple-microservices-architecture-on-aws.html

# Agenda

Tipos de Sistemas Distribuídos

- Sistemas para computação distribuída de alto desempenho
- Sistemas de informação distribuídos
- Sistemas distribuídos para computação pervasiva

# Sistemas de Informação Distribuídos

## Observação:

Uma quantidade enorme de sistemas em uso hoje em dia são formas de sistemas de informação tradicionais.

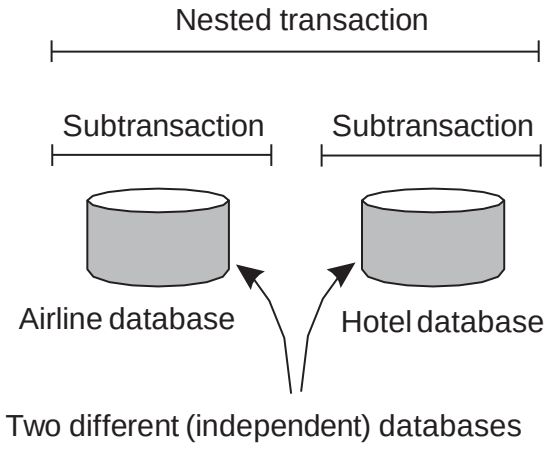
Geralmente são aplicações que se conectam à rede para intercambiar informações.

As palavras-chave que caracterizam os sistemas de informação distribuído são transação e integração.

# Sistemas de Informação Distribuídos

Sistemas de processamento de transações.

```
01 BEGIN_TRANSACTION(transaction tx)
02 READ(tx, air_db, data-air)
03 READ(tx, hotel_db, data-hotel)
04 updated := WRITE(tx, air_db, new_data_air)
05 IF NOT updated THEN
06        ABORT_TRANSACTION(tx)
07 ELSE
08        WRITE(tx, hotel_db, new_data_hotel)
09 END_TRANSACTION(tx)
10 END IF
```




Nota:

Transações formam uma operação atômica.

Se cair em qualquer lugar: ABORT_TRANSACTION

# Sistemas de Informação Distribuídos: Transações

Uma transação é um conjunto de operações sobre o estado de um objeto (banco de dados, composição de objetos, etc.) que satisfazem as seguintes propriedades (ACID):

**Atomicidade** ou todas as operações são bem sucedidas, ou todas falham. Quando uma transação falha, o estado do objeto permanecerá inalterado.

**Consistência** uma transação estabelece um estado de transição válido. Isto não exclui a existência de estados intermediários inválidos durante sua execução.

**Isolamento** transações concorrentes não interferem entre si. Para uma transação $T$ é como se as outras transações ocorressem ou *antes* de $T$, ou *depois* de $T$.

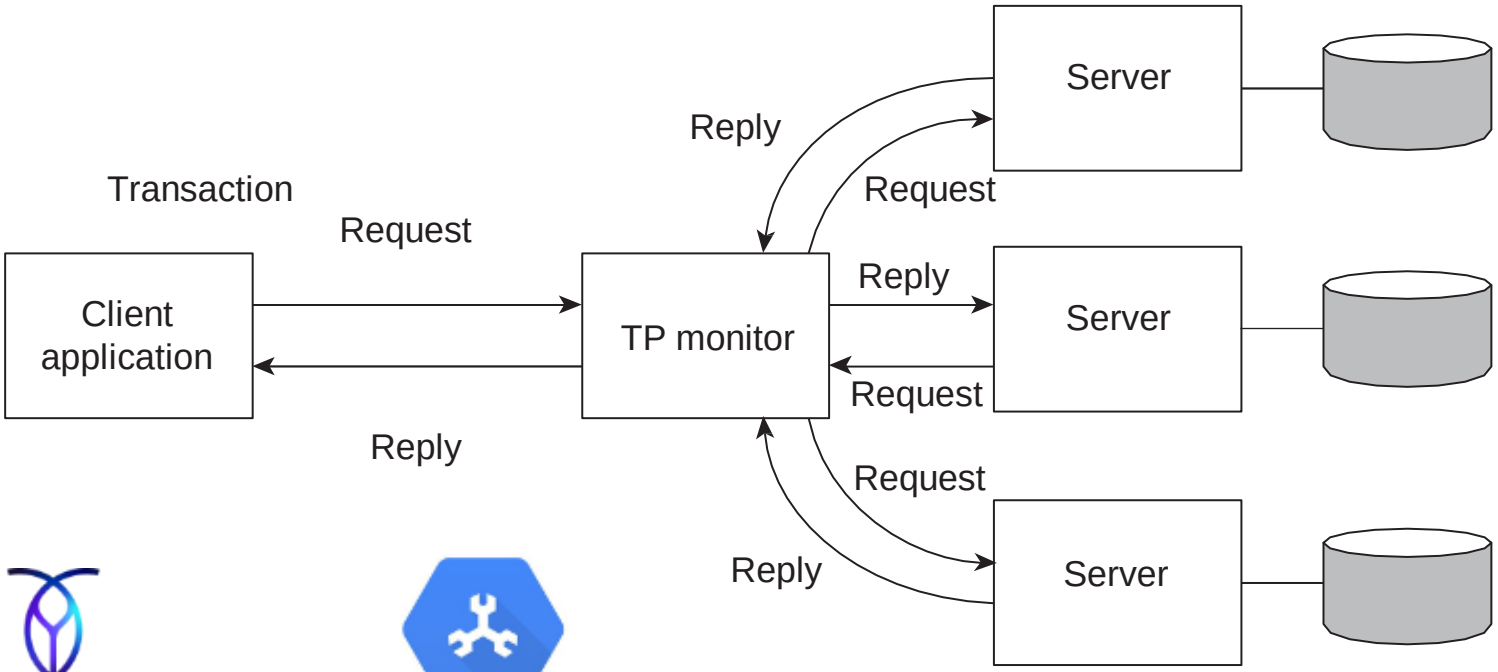
**Durabilidade** Após o término de uma transação, seus efeitos são permanentes: mudanças de estado sobrevivem a falhas.

# Monitor de Processamento de Transações

Capítulo 8

## Observação:

Em muitos casos, o conjunto de dados envolvidos em uma transação está distribuído em vários servidores. Um TP Monitor é responsável por coordenar a execução de uma transação.




Distributed Transactions

CockroachDB

[ 2015 - ]

Cloud Spanner

[ 2012 - ]

# Integração de Aplicações Corporativas

## Situação

As organizações posuem diversas aplicações muitas delas sem interoperabilidade.

## Solução básica analisada (monitor)

Combinar as requisições das aplicações em somente um servidor, quem realizará o envio e coleta das respostas, apresentando ao cliente um resultado coerente.

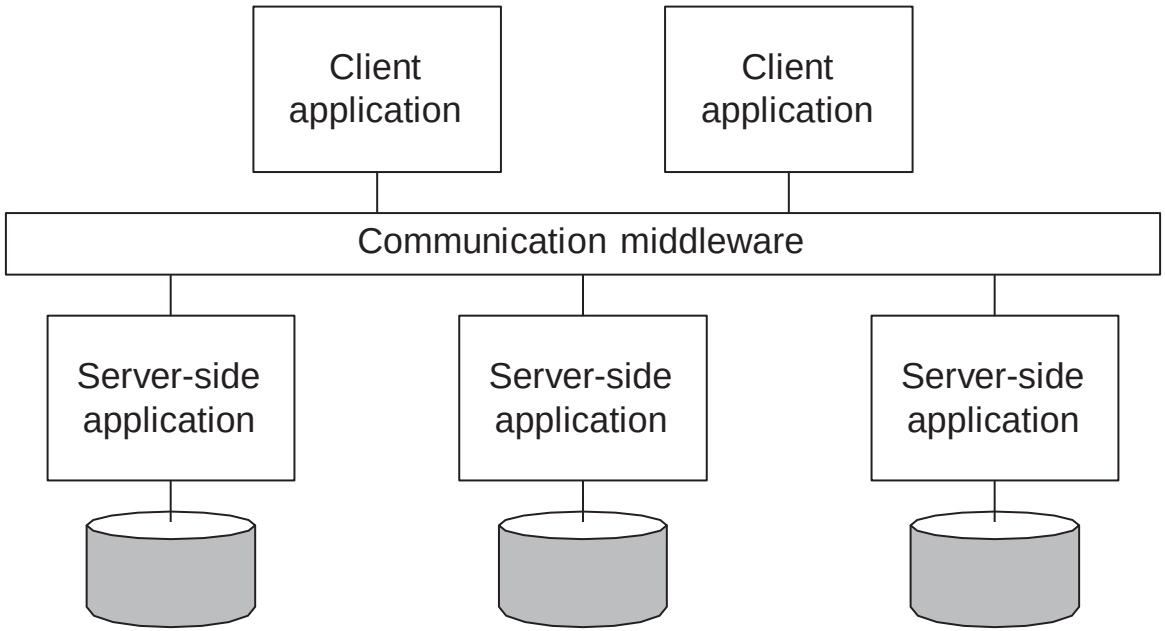
## Próximo passo

Integrar direamente a comunicação entre aplicações, levando ao EAI (Enterprise Application Integration).

# Integração de Aplicações Corporativas

## Problema

Um TP Monitor não basta, também são necessários mecanismos para a comunicação direta entre aplicações.

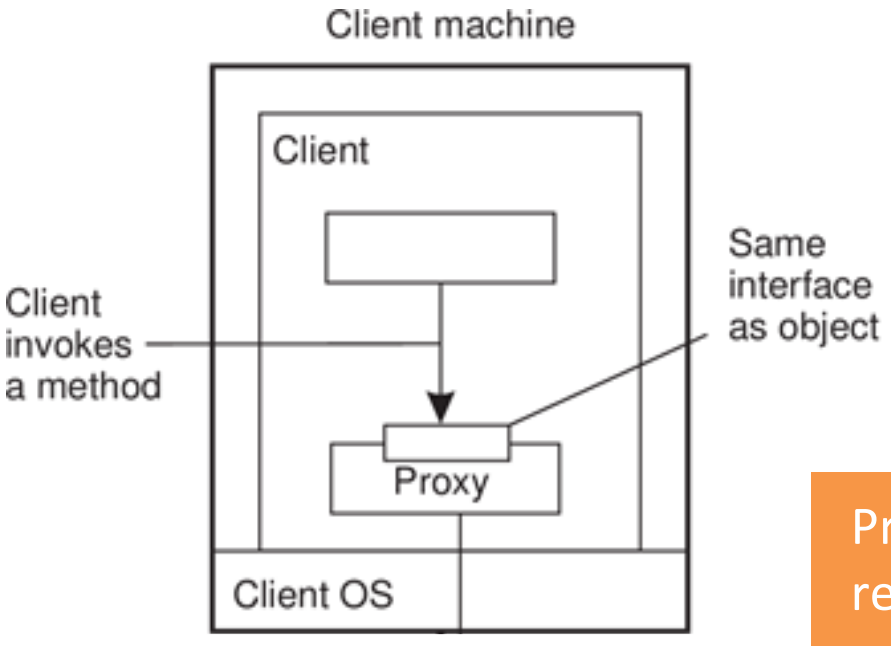



- Chamada de Procedimento Remoto (RPC) [Nelson 1984]

  Java RMI [Sun 2002]

  Google RPC (GRPC) [Google 2015]
- Middleware Orientado a Mensagens (MOM)

# Como integrar as aplicações: RPC

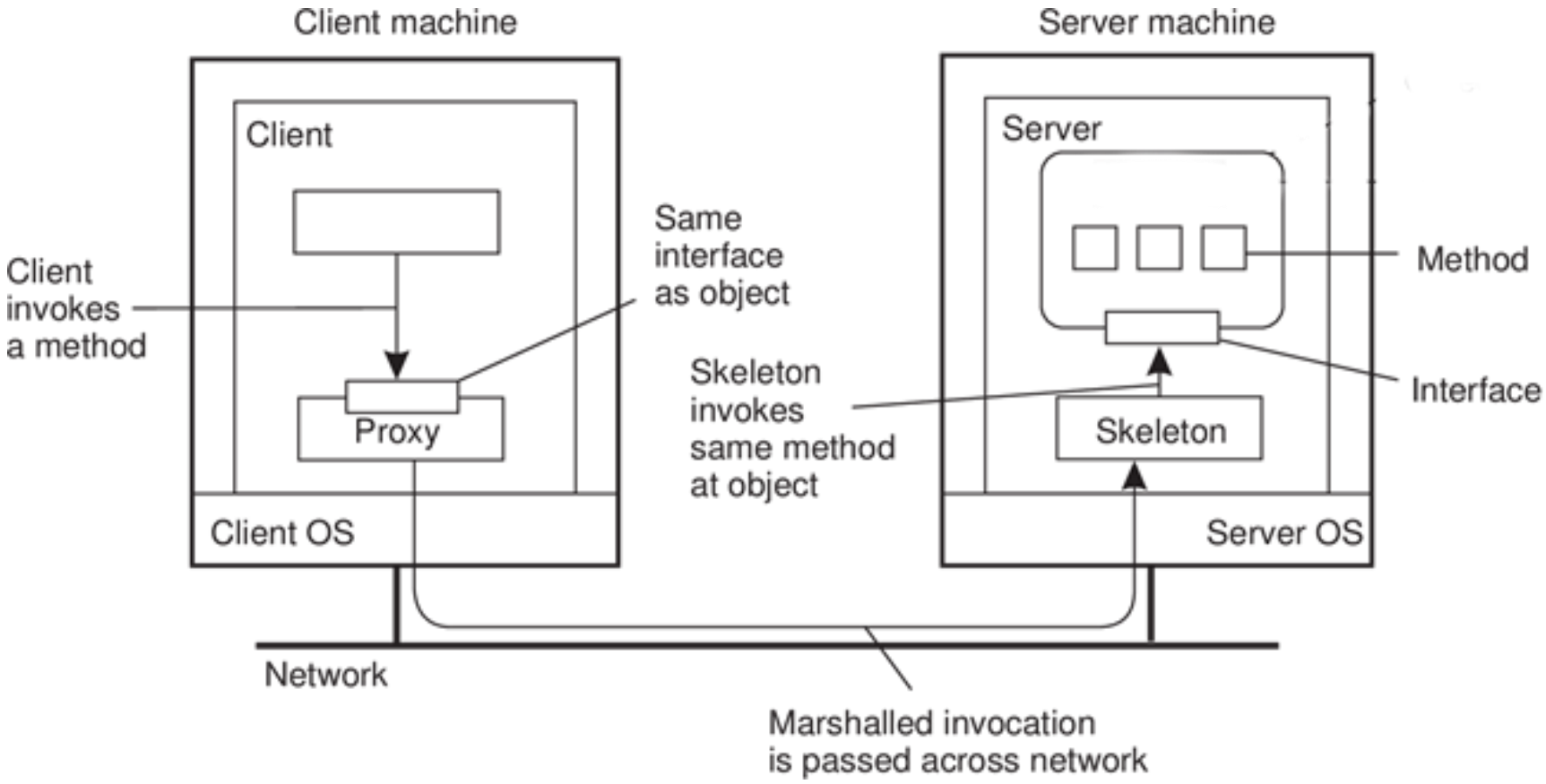



Proxy: componente que encaminha requisições ao servidor responsável.

O cliente faz chamadas ao método como estivesse sendo executado na máquina local.

Mas o método pode estar sendo executado em máquinas remotas.

# Como integrar as aplicações: RPC




O cliente faz chamadas ao método como estivesse sendo executado na máquina local.

Mas o método pode estar sendo executado em máquinas remotas.

# Agenda

Tipos de Sistemas Distribuídos

- Sistemas para computação distribuída de alto desempenho
- Sistemas de informação distribuídos
- Sistemas distribuídos para computação pervasiva
    - Ubíqua
    - Móvel
    - Sensores

# Sistemas Pervasivos

Tendência em sistemas distribuídos; nós são pequenos, móveis e normalmente embutidos em um sistema muito maior.
Associado com a Internet das coisas (IoT – Internet of Things).

## Três tipos (com sobreposição):

- Sistemas ubíquos: continuamente presentes
- Sistemas móveis: inerentemente móvel
- Sistemas de sensores: sente e atúa no ambiente.

# Sistemas Ubíquos

## Alguns requisitos:

- Mudança contextual: o sistema é parte de um ambiente onde mudanças devem ser rapidamente levadas em consideração
- Autonomia: nós operam de forma autônoma sem intervenção humana.
- Inteligência: pode emerger um comportamento inteligente dada a dinâmica e as interações dos nós.

Comportamento emergente: flocking
https://www.youtube.com/watch?v=9zLu5quQfYw




Nest Learning Thermostat + Nest Temperature Sensor

# Sistemas Móveis

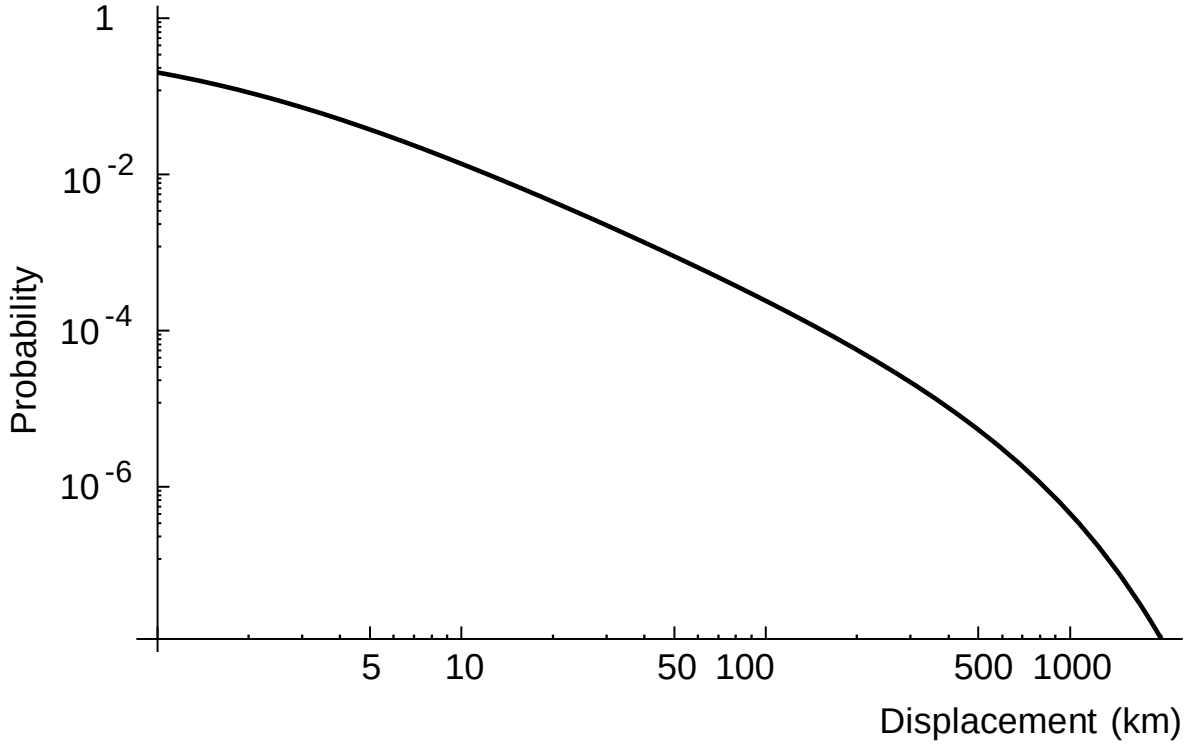
Miríade de dispositivos móveis: smartphones, tablets, óculos AR/VR, etc.

## Características:

- Comunicação sem fio
- Mobilidade implica em que a localização do dispositivo mudará no tempo. Palavra-chave: descoberta
- A comunicação pode ser difícil, pois não há uma rota estável. Leva às redes tolerantes a disrupções

# Padrões de mobilidade

Quão móveis somos? Rastreando 100 mil celulares durante seis meses [Gonzalez 2008][Schläpfer 2021].




Além disso: as pessoas tendem a voltar ao mesmo lugar depois de 24, 48 ou 72 horas ⇒ não somos tão móveis.

# Redes de sensores

## Características

Os nós aos quais os sensores estão presos são:

- Muitos (10s–1000s)
- Simples (pouca capacidade de memória/computação/comunicação)
- Normalmente necessitam de uma bateria

**Crowd-sourced weather apps claim accuracy, but watch the sky anyway**

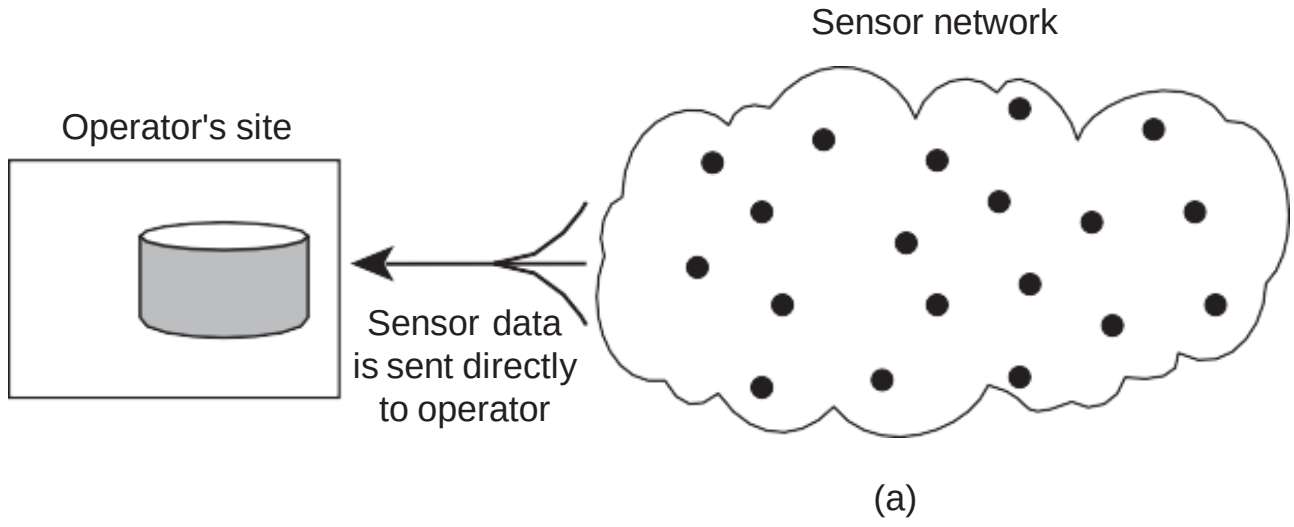
Barometer-equipped smartphones are slowly becoming a vast sensor network for weather data



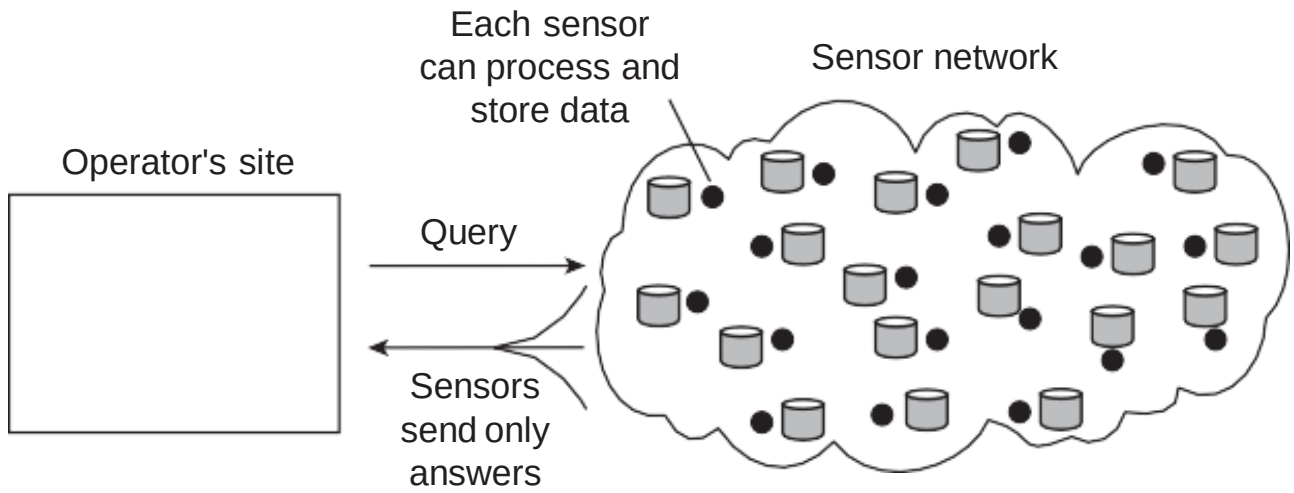
By Tim Hornyak

Tokyo Correspondent, IDG News Service | AUGUST 28, 2015 09:00 AM PT

# Redes de sensores como um sistema distribuído




(a)




(b)

# Cloud – Edge – Things

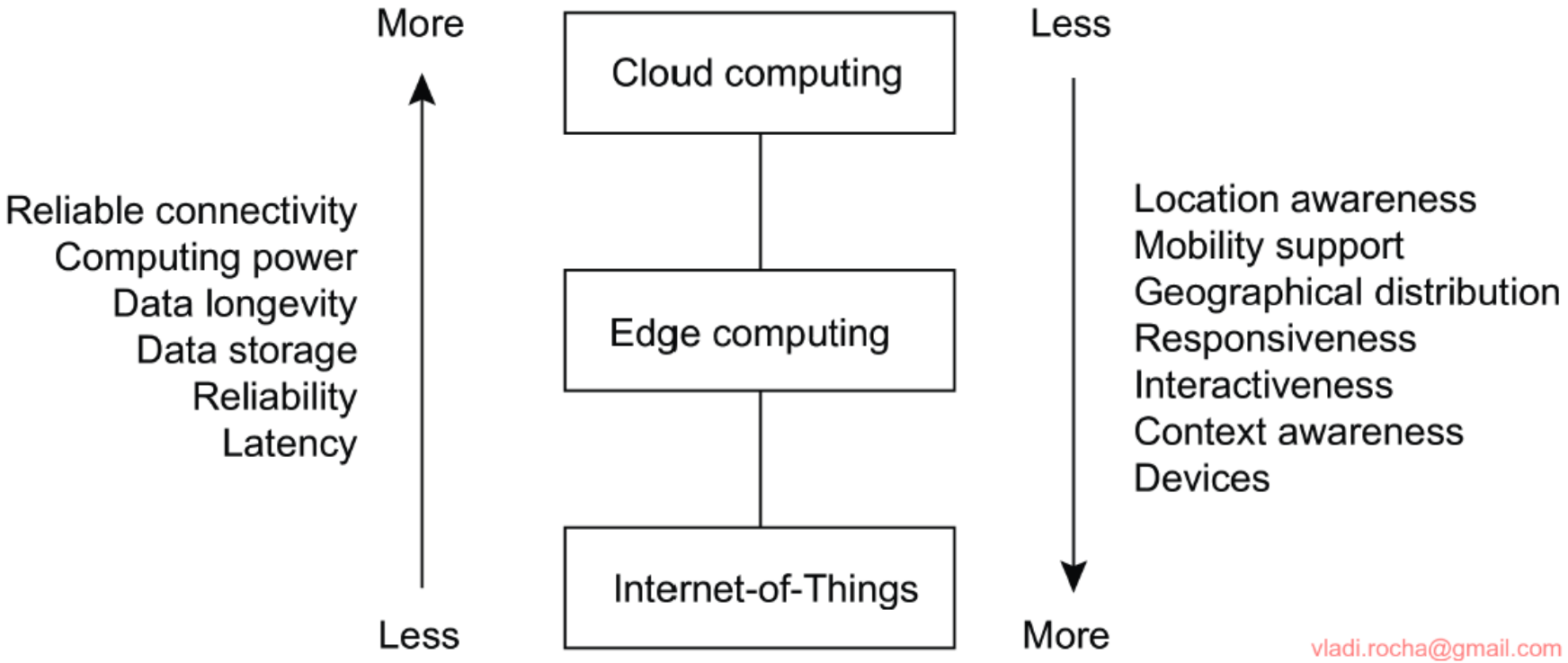



**Figure 1.17:** A hierarchical view from clouds to devices (adapted from Yousefpour et al. [2019]).

# Conceitos adquiridos

- Cluster, grade e nuvem.
- Transações/ACID.
- Proxy.
- Sistemas móveis e redes de sensores.
- Edge, Cloud e IoT